BTK AKADEMİ

Her an,
her yerde
öğren !

Final Projesi: Rota Planlayıcı

Ajan Tabanlı Yapay Zeka Atölyesi — 6. Gün

Dr. Öğr. Üyesi Furkan Göz

Bugün

- Her ekip bir şehir seçecek ve o şehir için gezi planı çıkaran bir web sitesi kuracak.
- Hangi teknolojinin kullanılacağına ekip karar verecek. Sayfalardaki servis ve kütüphaneler yalnız öneri.
- Sunumlarda her ekip sitesini gösterecek ve diğer ekipleri puanlayacak.

Site Ne Yapacak?

Kullanıcının girdiği bilgiler

- Şehir
- Başlangıç ve bitiş noktası
- Başlangıç ve bitiş saati
- İlgi alanları, örneğin müze, tarihi yapı, park
- Yemek tercihi, isteğe bağlı
- Gün sayısı

Temel hedefler

1. İlgi alanına göre gezilecek yer önerisi
2. Her yer için kalış süresi
3. En az yürüyüşle gezme sırası
4. Duraklar arası yürüme süresi ve mesafesi
5. Öğle yemeği için yemek yeri önerisi
6. Saat saat plan ve harita
7. Açılış saati bilinmeyen ya da güne sığmayan yerler için uyarı

Ek Hedefler

Hedef	Nasıl yapılabilir
Birkaç günlük rota	Mekanlar günlere bölünür ve her gün aynı sıralama yöntemiyle çözülür. Konaklama yeri her günün başlangıç ve bitiş noktası olur.
Giriş ve kayıtlı geziler	Kullanıcı hesap açar, planı kaydeder ve sonra yeniden açar. Supabase ve Firebase giriş ve veritabanını ücretsiz planla sunuyor.
Alternatif plan	Kullanıcı bir yeri çıkarır ya da ”daha az müze, daha çok park” yazar. Model kısıtları günceller, sıralama yeniden çalışır. Kullanıcı beğendiği planı kaydeder.
Tamamlandı işareti	Gezilen yer işaretlenir, istek halinde kalan durakların saatleri güncellenebilir.
Gün ortasında yeni plan	Kullanıcının o anki konumu ve saati yeni başlangıç olur. Tamamlanan yerler çıkarılır ve kalan gün yeniden planlanır.

Örnek: Bir Günlük Plan

Kullanıcının isteği

```
Sabah 09.30'da İzmit Eski Gar'dayım, gün sonunda oraya döneceğim.
Müzeleri ve tarihi yapıları görmek istiyorum. Öğlen bir saat yemek
molası olsun. En az yürüyeceğim sırayı çıkar.
```

Sistemin planı

```
09.34  Arkeoloji Müzesi     75 dk kalış    önceki duraktan  4 dk yürüme
10.58  Seka Kağıt Müzesi    75 dk kalış    önceki duraktan  9 dk yürüme
12.28  Saat Kulesi          15 dk kalış    önceki duraktan 15 dk yürüme
12.50  Fevziye Camii        20 dk kalış    önceki duraktan  7 dk yürüme
13.13  Öğle yemeği          60 dk          önceki duraktan  3 dk yürüme
       3 restoran önerisi
14.21  Sırrı Paşa Konağı    30 dk kalış    önceki duraktan  8 dk yürüme
14.58  Kasr-ı Hümayun       30 dk kalış    önceki duraktan  7 dk yürüme
15.33  Eski Gar             dönüş          önceki duraktan  5 dk yürüme
Toplam yürüme 58 dk, 4,4 km
```

- Yürüme süreleri bir yaya rota servisinden, kalış süreleri kategori tablosundan geliyor. Sırayı ve saatleri kod hesaplıyor.

Sistemin Parçaları

Parça	Görevi	Öneri
İstek ayrıştırma	Serbest metni başlangıç, bitiş, saat aralığı, ilgi alanı ve mola bilgisine çevirir. Çıktı JSON şemasıyla doğrulanır.	Gemini, Groq ya da başka bir dil modeli API'si
Mekan arama	Şehirdeki gezilecek yerleri, restoranları ve kafeleri kategoriye göre getirir.	Geoapify Places, Overpass (OpenStreetMap)
Mekan açıklaması	Mekanın neden seçildiğini kaynak göstererek anlatır.	Wikivoyage ve Vikipedi metinleri üzerinde arama
Sıra ve saat	Yürüme sürelerini, gezilecek sırayı ve varış saatlerini hesaplar.	openrouteservice, OSRM
Arayüz ve harita	Planı zaman çizelgesi ve harita olarak gösterir.	Next.js ve shadcn/ui (21st.dev), Streamlit, MapLibre ve OpenFreeMap
Hesap ve kayıt	Girişi, kayıtlı gezileri ve tamamlanan yerleri tutar.	Supabase, Firebase

- Dil modeli isteği anlıyor, mekanları seçiyor ve planı anlatıyor. Süreleri ve saatleri kod hesaplıyor. Önerilen servislerin hepsinin ücretsiz planı var.

Kalış Süresi ve Açılış Saati

- Mekan API'leri bir yerde ortalama kaç dakika kalındığını vermiyor. Kalış süresi kategori tablosundan geliyor, kullanıcı arayüzde değiştirebiliyor.

Kategori	Kalış süresi
Müze	75 dk
Konak ve köşk	30 dk
Cami	20 dk
Anıt ve saat kulesi	15 dk
Öğle yemeği	60 dk

- OpenStreetMap'te birçok mekanın açılış saati kayıtlı değil. Saati bilinmeyen bir yer için plan saat uydurmamalı, "açılış saati bilinmiyor" yazmalı.
- Ücretsiz API'lerin günlük istek sınırı var. Şehrin mekan listesini ve yürüme sürelerini bir kez indirip dosyada tutmak sınıra takılmayı önler.

Yemek Yeri Önerisi

- Site, öğle saatine denk gelen duraktan en çok 10 dakika uzaktaki yemek yerlerini listelemeli. Kullanıcı mutfak tercihi yazdıysa 2-3 uygun seçenek önermeli.

İzmit Saat Kulesi'nin 600 m çevresi, OpenStreetMap	Mekan
Restoran, büfe ve kafe	66
Adı kayıtlı	50
Mutfak türü kayıtlı	14
Açılış saati kayıtlı	4
Puan ya da fiyat kayıtlı	0

- Puan, fiyat ve açılış saati için başka bir kaynak gerekiyor. Google Places bu bilgileri veriyor ama ücretsiz kullanımı aylık bir sınırla kısıtlı ve kredi kartı istiyor. Wikivoyage'ın yemek bölümünde bazı şehirler için restoran açıklaması ve fiyat aralığı var.
- Model yalnız listedeki yerlerden seçmeli. Listede olmayan bir öneri uydurmadır.

Sıralamayı Kim Yapar?

Beş mekanın bütün sıralarını denemek

```
from itertools import permutations
yerler = ["Eski Gar", "Saat Kulesi", "Arkeoloji Müzesi",
          "Sırrı Paşa Konağı", "Seka Kağıt Müzesi", "Kasr-ı Hümayun"]
# yürüme süresi (dk), satır: nereden, sütun: nereye
sure = [[ 0,  6,  4, 10, 12,  5],
        [ 6,  0,  7,  9, 15,  4],
        [ 4,  7,  0, 11,  9,  6],
        [10,  9, 11,  0, 19,  7],
        [12, 15,  9, 19,  0, 15],
        [ 5,  4,  6,  7, 15,  0]]
def toplam(sira):
    yol = [0, *sira, 0]          # Eski Gar'dan başla, Eski Gar'a dön
    return sum(sure[a][b] for a, b in zip(yol, yol[1:]))
siralar = list(permutations(range(1, 6)))
en_kisa = min(siralar, key=toplam)
en_uzun = max(siralar, key=toplam)
print(len(siralar), "sıra denendi")
print("En kısa:", toplam(en_kisa), "dk,", " > ".join(yerler[i] for i in en_kisa))
print("En uzun:", toplam(en_uzun), "dk,", " > ".join(yerler[i] for i in en_uzun))
```

- Matristeki süreler İzmit'teki altı nokta arasındaki gerçek yaya rotalarından geliyor ve dakikaya yuvarlandı.

Örnek: Sıralamanın Sonucu

Çıktı

```
120 sıra denendi
En kısa: 49 dk, Saat Kulesi > Sırrı Paşa Konağı > Kasr-ı Hümayun > Arkeoloji Müzesi > Seka Kağıt Müzesi
En uzun: 63 dk, Saat Kulesi > Arkeoloji Müzesi > Sırrı Paşa Konağı > Seka Kağıt Müzesi > Kasr-ı Hümayun
```

- Aynı beş mekan için en kısa ve en uzun sıra arasında 14 dakika yürüme farkı var.
- Beş mekanda 120 olan sıra sayısı sekiz mekanda 40.320'ye çıkıyor.
- Açılış saati ve kalış süresi de hesaba girince iş bir optimizasyon problemine dönüşüyor. openrouteservice'in optimizasyon servisine başlangıç ve bitiş noktası, kalış süreleri ve açılış saatleri veriliyor. Servis sırayı ve varış saatlerini döndürüyor.
- Hesap dil modeline bırakılmamalı. Model isteği anlamakla ve sonucu anlatmakla sınırlı kalmalı.

Proje Tanımı

Rota planlayıcı için doldurulmuş şablon

```
Kullanıcı : Bir şehri yürüyerek gezmek isteyen ziyaretçi
Kapsam    : Tek şehir, tek gün, yürüyerek gezi ve öğle yemeği önerisi
Başarı    : "20 istekte kapalı mekan ve uydurma mekan yok"
Veri      : Şehrin mekan listesi, yürüme süreleri, mekan açıklamaları
Bileşen   : Dil modeli, mekan arama, sıralama, harita
Ek        : Birkaç gün, giriş ve kayıt, alternatif plan, gün ortasında yeni plan
Dışarıda  : Toplu taşıma, bilet satın alma
Yayın     : Herkese açık site adresi
```

Agent Talimat Dosyası

CLAUDE.md ya da AGENTS.md

```
# Proje
Bir şehirde yürüyüş planı çıkaran web sitesi.

# Kurallar
- Rotanın sırasını ve saatlerini kod hesaplar, dil modeli hesaplamaz.
- Yeni bağımlılık eklemeden önce sor.

# Çalışma biçimi
Önce plan sun, onay bekle. Tek seferde tek değişiklik.
```

- Agent bu dosyayı her oturumun başında okuyor.
- Tekrar eden bir iş, örneğin yeni bir şehrin verisini indirmek, ayrı bir skill dosyasına yazılabilir. Agent skill dosyasını yalnız o iş gerektiğinde açıyor.

Deneme: Claude Code'da Geri Alma

- Claude Code her istekten önce dosyaların durumunu kaydediyor. `/rewind` ya da art arda iki kez `Esc` önceki bir noktaya dönmeyi sağlıyor.
- Geri dönüşte konuşma, kod ya da ikisi birden geri alınabilir.
- Terminal komutlarıyla yapılan değişiklikler geri alınmayabilir. Küçük aralıklarla yapılan commit'ler bu durumda da dönülecek bir nokta bırakıyor.

Durum	Ne yapılmalı
Agent yanlış yöne gitti	Plana dönülmeli, görev tanımı netleştirilmeli
Kapsam büyüdü, süre bitiyor	Son çalışan noktaya dönülmeli, kapsam küçültülmeli

Yayına Alma

Seçenek	Uygun olduğu yapı	Ücretsiz planın koşulu
Vercel	Next.js gibi JavaScript siteleri	Kişisel ve ticari olmayan kullanım
Streamlit Community Cloud	Streamlit ile yazılmış Python siteleri	Uygulama bir GitHub deposundan yayımlanır
Hugging Face Spaces	Gradio, Streamlit ya da Docker ile Python siteleri	Kullanılmayan uygulama uyku durumuna geçer

- API anahtarı barındırma servisinin gizli ayarlarına yazılmalı. Depoya yalnız `.env.example` girmeli.
- Herkese açık sitede her ziyaretçinin isteği ekibin ücretsiz kotasından düşüyor. Kotayı korumak için ziyaretçi başına günlük bir sınır konabilir. Aynı istek tekrar gelirse önceki sonuç gösterilebilir.
- Giriş eklenirse sitede e-posta gibi kişisel veri olacak. E-posta yalnız giriş için kullanılmalı, modele gönderilmemeli.

Sistem Nasıl Sınanır?

- Sınama için 20 farklı istek hazırlanmalı. Her planda tablodaki kontroller kodla yapılabilir.

Kontrol	Sorusu
Başlangıç ve bitiş	İlk ve son durak istekteki noktalarla aynı mı?
Saat aralığı	Dönüş saati istenen bitiş saatinden önce mi?
Kapalı mekan	Varış saati mekanın açılış saatleri içinde mi?
Uydurma mekan	Plandaki her mekan mekan listesinde var mı?
Öğle molası	Yemek istenen saat aralığında mı?
Yemek önerisi	Önerilen yer listede var mı, duraktan en çok 10 dk uzakta mı?
Anlatılan sayılar	Modelin metnindeki saat ve süreler hesaplanan planla aynı mı?
Birkaç gün	Aynı yer iki gün tekrar ediyor mu, her gün kendi saat aralığında mı?
Yeniden plan	Tamamlanan yerler yeni planda var mı, plan o anki saatten başlıyor mu?

Sunum Kurgusu

Bölüm	İçerik
Problem	Sitenin kimin için olduğu, hangi şehri kapsadığı
Canlı gösterim	Sitede bir istek ve oluşan plan, sistemin zorlandığı bir istek
Mimari	Parçalar ve her birinde kullanılan servis ya da kütüphane
Sınama	20 istekte kontrollerin sonucu
Agent deneyimi	Agent'a yazdırılan kısımlar ve agent'ın yanıldığı bir yer
Sınırlar	Sistemin yapamadıkları, örneğin toplu taşıma ya da açılış saati bilinmeyen mekanlar

Altı Günde Ne Öğrendik?

- Terk riski modelinde accuracy %91,8 iken recall %2 çıktı. Tek bir ölçü sistemin işini göstermeyebilir.
- Aynı anlamı taşıyan Türkçe cümleler İngilizcenin 2,34 katı token tuttu. Dil seçimi maliyeti değiştiriyor.
- Doğru parça bağlamdayken model beş sorunun dördünde yanlış yanıt verdi. Arama ve yanıt ayrı ayrı ölçülmeli.
- İstemde ”bilgiye ulaşamadığını söyle” kuralı varken model bir bütünleme tarihi uydurdu. İstemdeki kurala uyulacağının garantisi yok.
- İki küçük hakem, eşit kalitedeki altı yanıt çiftinin beşinde iki sırada da aynı harfi seçti. Değerlendiren modelin kararları da ölçülmeli.
- Rota planlayıcıda sırayı ve saatleri kod hesaplıyor. Dil modeli isteği anlıyor ve planı anlatıyor.

Teşekkürler

Sorular ve Tartışma